

TD N°5**Exercice 1**

		Sommet d'arrivée							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sommet de départ	1	0	1	0	0	0	0	0	1
	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	3	0	1	0	1	0	1	0	0
	4	0	0	0	0	0	1	0	0
	5	0	0	0	1	0	0	0	0
	6	0	0	0	0	1	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	1	0	1
	8	0	0	0	0	0	0	1	0

Soit $G=(S, A)$ le graphe orienté ci-dessus représenté par sa matrice d'adjacence.

- 1) Construire le graphe correspondant selon les conventions habituelles du dessin
- 2) Le graphe G ci-dessus est-il connexe ? fortement connexe ?
- 3) Trouver les composantes fortement connexes de G en utilisant :
 - ♦ Algorithme de parcours en profondeur de G et de son transposé
 - ♦ Technique manuel de marquage par + et -
 - ♦ Algorithme de calcul des descendants et des ascendants
- 4) En déduire le graphe réduit de G .
- 5) En déduire du graphe réduit un chemin hamiltonien s'il existe ?
- 6) Existe-t-il un circuit hamiltonien ?

Exercice 2

- 1) Calculer la fermeture transitive du graphe G ci-dessous représenté par sa matrice d'incidence :

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
1	1	0	-1	1	0	0
2	0	-1	0	0	0	0
3	-1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	-1	-1	0
5	0	1	0	0	0	-1

- 2) En déduire les composantes fortement connexes de G ainsi que le graphe réduit.
- 3) En déduire du graphe réduit l'ensemble des chemins hamiltoniens.
- 4) Existe-t-il un circuit hamiltonien ? justifier votre réponse.

Exercice 3 : Complément de CM

Démontrer par récurrence le théorème suivant :

Soit $M^{(k)}$ la $k^{\text{ième}}$ puissance de la matrice M .

Le coefficient M_{st}^k est égal au nombre de chemins de longueur k dans G dont l'origine est le sommet s et dont l'extrémité est le sommet t .

TP

Implémenter en langage C les algorithmes suivants :

- Recherche des composantes connexes dans un graphe donné.
- Recherche des composantes fortement connexes :
 - a) Méthode des deux parcours en profondeur.
 - b) Méthode des marquages +/-.
- Fermeture transitive du graphe en appliquant l'algorithme de Warshall.
- En déduire les CFC par le biais de la fermeture transitive d'un graphe.